كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
ⵜⴰⵖⵍⵓⵜ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵜⵡⵙⵙⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵙⵙⵓⵎⵓⵜ ⵏ ⵍⵊⴷⵉⴷⴰ
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales D'El Jadida

جامعة شعيب الدكالي
Université Chouaïb Doukkali

Pr: A. Bouhlal	Analyse mathématique	Série d'exercices 1	2023/2024

Exercice 1:

Préciser le domaine de définition des fonctions suivantes :

1. $x \longmapsto \frac{x}{1+\sqrt{x}}$; 2. $x \longmapsto \sqrt{x^2-3x+5}$; 3. $x \longmapsto (x^2+2x-3)\exp(\frac{1}{x})$;
4. $x \longmapsto ln\left(\sqrt{3+\frac{2}{x}}\right)$; 5. $x \longmapsto x^{\frac{1}{x}}$.

Exercice 2 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|$.

1) Déterminer D_f.
2) Étudier la parité de f, en déduire un ensemble d'étude.

Exercice 3 :

Calculez les limites suivantes : $\lim_{|x|\longrightarrow+\infty} \frac{x^2-1}{x^2+2}$; $\lim_{x\longrightarrow 1} \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$;
$\lim_{x\longrightarrow+\infty} \sqrt{x+4} - \sqrt{x-4}$; $\lim_{x\longrightarrow-\infty} \sqrt{3x^2+2x+1} + x$; $\lim_{x\longrightarrow+\infty} \sqrt{x^2+2x} - x$;
$\lim_{x\longrightarrow+\infty} x^5 e^{-x^2}$; $\lim_{x\longrightarrow+\infty} \frac{xln(x)+7}{x^2+4}$; $\lim_{x\longrightarrow+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2}$; $\lim_{x\longrightarrow-\infty} x^2 - \sin(x)$.

Exercice 4:

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2-2}{x-1}$.

1) Déterminer l'ensemble de définition de f.
2) Calculer les limites aux bords du domaine de définition f, et interpréter ces résultats.

Exercice 5:

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{\sqrt{x}-1}{x^2-3x+2}$.

1) Déterminer l'ensemble de définition de f.
2) Calculer les limites de f au bord de l'ensemble de définition, et interpréter ces résultats.

A.Bouhlal

Exercice 6:

1) Soient a et b deux réels. On définit la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ par

$$\begin{cases} ax + b, \text{si } x \leq 0, \\ \dfrac{1}{1+x} \quad \text{si } x > 0, \end{cases}$$

Déterminer a et b pour que f soit continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

2) Soit f la fonction définie sur $[0, 1]$ par

$$\begin{cases} 0, \text{si } x = 0, \\ x + \dfrac{x \ln(x)}{1-x} \quad \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 \quad \text{si } x = 1, \end{cases}$$

Montrer que f est continue sur $[0, 1]$.

A. Bouhlal

Série 1 : Corrigé

EX 1

① soit $f(x) = \frac{x}{1+\sqrt{x}}$

$x \in D_f \Leftrightarrow 1+\sqrt{x} \neq 0$ et $x \geq 0$

$\Leftrightarrow \sqrt{x} \neq -1$ et $x \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0$

($\sqrt{x} \neq -1$: impossible)

$\boxed{D_f = [0, +\infty[}$

② soit $g(x) = \sqrt{x^2-3x+5}$

$x \in D_g \Leftrightarrow x^2 - 3x + 5 \geq 0$

on va résoudre l'équation $x^2-3x+5=0$

on a $a=1$ et $b=-3$ et $c=5$

Alors $\Delta = b^2-4ac = (-3)^2 - 4\times1\times5$

$= -11 < 0$

Alors l'équation n'admet aucun solution dans $\mathbb{R}$ par conséquent.

x	$-\infty$		$+\infty$
$a=1$: x^2-3x+5	(signe de a)	$+$	

$\boxed{D_g = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[}$

③ soit $h(x) = (x^2+2x-3)\,e^{\frac{1}{x}}$

$x \in D_h \Leftrightarrow x \neq 0$

$\Leftrightarrow x \in \mathbb{R}^*$

$\boxed{D_h = \mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[}$

④ $k(x) = \ln\sqrt{3+\frac{2}{x}} = \ln\left(\sqrt{\frac{3x+2}{x}}\right)$

$x \in D_k \Leftrightarrow x \neq 0$ et $\frac{3x+2}{x} > 0$

tableau des signes

x	$-\infty$		$-\frac{2}{3}$		0		$+\infty$
x		$-$		$-$	0	$+$	
$3x+2$	$-$	0	$+$			$+$	
$\frac{3x+2}{x}$	$+$	0	$-$	‖		$+$	

$\boxed{D_k =]-\infty, -\frac{2}{3}[\cup]0, +\infty[}$

⑤ soit $R(x) = x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x}\ln(x)}$

$x \in D_R \Leftrightarrow x \neq 0$ et $x > 0$

$\Leftrightarrow x > 0$

$\boxed{D_R =]0, +\infty[}$

EX 2

soit $f(x) = \ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|$

① $x \in D_f \Leftrightarrow 1-x \neq 0$ et $\frac{1+x}{1-x} \neq 0$

$\Leftrightarrow 1-x \neq 0$ et $1+x \neq 0$

$\Leftrightarrow x \neq 1$ et $x \neq -1$

$D_f = \mathbb{R}\setminus\{-1,1\} = \boxed{]-\infty,-1[\cup]-1,1[\cup]1,+\infty[}$

② on a pour tout $x \in \underbrace{\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}}_{D_f}$, Alors $-x \in \underbrace{\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}}_{D_f}$

Soit $x \in \mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$

$f(-x) = \ln\left|\frac{1-x}{1-(-x)}\right| = \ln\left|\frac{1-x}{1+x}\right|$

$= \ln\frac{|1-x|}{|1+x|} = -\ln\frac{|1+x|}{|1-x|} = -\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|$

$= -f(x)$

Prop : $\forall a,b>0$ $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = -\ln\left(\frac{b}{a}\right)$

donc f est impair

ⓐ ensemble d'étude

$D_E = D_f \cap [0,+\infty[= [0,+\infty[\setminus\{1\}$

$= \boxed{[0,1[\cup]1,+\infty[}$

EX 3

① $\lim\limits_{|x|\to+\infty} \frac{x^2-1}{x^2+2} = \lim\limits_{|x|\to+\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$

② $\lim\limits_{x\to1} \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$

$= \lim\limits_{x\to1} \frac{1+x}{(1-x)(1+x)} - \frac{2}{(1-x)(1+x)}$

$= \lim\limits_{x\to1} \frac{1+x-2}{(1-x)(1+x)} = \lim\limits_{x\to1} \frac{x-1}{(1-x)(x+1)}$

A. Bouhlal

$\lim_{x\to 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$

③ $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x+4} - \sqrt{x-4} = "+\infty-\infty"$ F.I

$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x+4} - \sqrt{x-4} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(\sqrt{x+4}-\sqrt{x-4})(\sqrt{x+4}+\sqrt{x-4})}{\sqrt{x+4}+\sqrt{x-4}}$

$= \lim_{x\to+\infty} \frac{x+4-(x-4)}{\sqrt{x+4}+\sqrt{x-4}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{8}{\sqrt{x+4}+\sqrt{x-4}}$

$= 0$

④ Remarquons que: $\lim_{x\to-\infty} \sqrt{3x^2+2x+1}+x = "+\infty-\infty"$ F.I

$\lim_{x\to-\infty} \sqrt{3x^2+2x+1}+x = \lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2(3+\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2})}+x$

$= \lim_{x\to-\infty} -x\sqrt{3+\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}} + x$

$= \lim_{x\to-\infty} x\left(-\sqrt{3+\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}} + 1\right) = +\infty$

car $\lim_{x\to-\infty} -\sqrt{3+\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}} + 1 = -\sqrt{3}+1 < 0$

⑤ $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+2x} - x = "+\infty-\infty"$ F.I

$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+2x} - x = \lim_{x\to+\infty} \frac{(\sqrt{x^2+2x}-x)(\sqrt{x^2+2x}+x)}{\sqrt{x^2+2x}+x}$

$= \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+2x-x^2}{\sqrt{x^2+2x}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x}$ ("$\frac{\infty}{\infty}$")

$= \lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2(1+\frac{2}{x})}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{x\sqrt{1+\frac{2}{x}}+x}$

$= \lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{x(\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1}$

$= \frac{2}{1+1} = 1$

⑥ Notons que $\lim_{x\to+\infty} x^5 e^{-x^2} = "+\infty\times 0"$ F.I

$\lim_{x\to+\infty} x^5 e^{-x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} x^6 e^{-x^2}$

$= \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} (x^2)^3 e^{-x^2} = 0$

car $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$

et $\lim_{x\to+\infty} (x^2)^3 e^{-x^2} = \lim_{t\to+\infty} t^3 e^{-t} = 0$

⑦ $\lim_{x\to+\infty} \frac{x\ln(x)+7}{x^2+4} = \frac{"+\infty"}{+\infty}$ F.I

$\lim_{x\to+\infty} \frac{x\ln(x)+7}{x^2+4} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x\ln(x)(1+\frac{7}{x\ln(x)})}{x^2(1+4/x^2)}$

$= \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x} \times \frac{1+\frac{7}{x\ln(x)}}{1+4/x^2}$

$= 0 \times \frac{1+0}{1+0} = 0$

⑧ Soit: $x>0$:

on a $-1 \leq \cos(x) \leq 1$

donc $-\frac{1}{x^2} \leq \frac{\cos(x)}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$

c ad $-\frac{1}{x^2} \leq f(x) \leq \frac{1}{x^2}$

On a $\lim_{+\infty} \frac{1}{x^2} = \lim_{+\infty} \frac{-1}{x^2} = 0$

Ainsi $\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0}$

⑨ Soit $x<0$:

on a $-1 \leq \sin(x) \leq 1$

Alors $-1 \leq -\sin(x) \leq 1$

donc $x^2-1 \leq x^2-\sin(x)$

puisque $\lim_{x\to-\infty} x^2-1 = \lim_{x\to-\infty} x^2 = +\infty$

Alors $\lim_{x\to-\infty} x^2-\sin(x) = +\infty$

EX4 Soit f la fonction définie par

$\boxed{f(x) = \frac{x^2-2}{x-1}}$

① $x \in D_f \Leftrightarrow x-1 \neq 0$

$\Leftrightarrow x \neq 1$

A Bouhlal

$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$

② Au voisinage de $\pm\infty$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2-2}{x-1} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x\to-\infty} x = -\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2-2}{x-1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x\to+\infty} x = +\infty$$

Calculons $\lim\limits_{|x|\to+\infty} \frac{f(x)}{x}$

$$\lim_{|x|\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{|x|\to+\infty} \frac{\frac{x^2-2}{x-1}}{x} = \lim_{|x|\to+\infty} \frac{x^2-2}{x^2-x} = \lim_{|x|\to+\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1 = a$$

Calculons $\lim\limits_{|x|\to+\infty} f(x) - ax$

on a $\lim\limits_{|x|\to\pm\infty} f(x) - ax = \lim\limits_{|x|\to\pm\infty} \frac{x^2-2}{x-1} - x$

$$= \lim_{|x|\to\pm\infty} \frac{x^2-2-x(x-1)}{x-1} = \lim_{|x|\to\pm\infty} \frac{x^2-2-x^2+x}{x-1} = \lim_{|x|\to\pm\infty} \frac{x-2}{x-1} = \lim_{|x|\to\pm\infty} \frac{x}{x} = 1 = b$$

c/c (C_f) admet une asymptote oblique d'équation $y = x+1$ au voisinage $\pm\infty$

Au voisinage de ± 1

$$\lim_{\substack{x\to1^+ \\ x>1}} f(x) = \lim_{\substack{x\to1 \\ x>1}} \frac{x^2-2}{x-1} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{\substack{x\to1^- \\ x<1}} f(x) = \lim_{\substack{x\to1 \\ x<1}} \frac{x^2-2}{x-1} = \frac{-1}{0^-} = +\infty$$

c/c (C_f) admet une asymptote verticale d'équation $x = 1$.

EX5 soit f la fonction définie par

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}-1}{x^2-3x+2}$$

① $x \in D_f \Leftrightarrow x \geq 0$ et $x^2-3x+2 \neq 0$

on va résoudre l'équation $x^2-3x+2=0$ dans l'intervalle $[0, +\infty[$

on a $a=1$, $b=-3$, $c=2$

$$\Delta = b^2-4ac = (-3)^2 - 4\times2\times1 = 9-8 = 1 > 0$$

donc $x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3+\sqrt{1}}{2\times1} = \frac{4}{2} = 2$

et $x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3-\sqrt{1}}{2\times1} = \frac{2}{2} = 1$

donc $D_f = [0, +\infty[\setminus \{x \in \mathbb{R} / x^2-3x+2=0\}$

$= [0, +\infty[\setminus \{1, 2\}$

$= [0, 1[\cup]1, 2[\cup]2, +\infty[$

② Au voisinage de $+\infty$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}-1}{x^2-3x+2} = \frac{+\infty}{+\infty} \text{ F.I}$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}(1-1/\sqrt{x})}{x^2(1-3/x+2/x^2)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x}} \times \frac{1-1/\sqrt{x}}{1-3/x+2/x^2} = 0$$

c/c (C_f) admet l'axe d'abscisses (Ox) comme asymptote horizontale

Au voisinage de ± 2

A. Bouhlal

$\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x>2}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x>2}} \frac{\sqrt{x}-1}{x^2-3x+2} = \frac{\sqrt{2}-1}{0^+} = +\infty$

$\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \frac{\sqrt{x}-1}{x^2-3x+2} = \frac{\sqrt{2}-1}{0^-} = -\infty$

Tableau de signes de x^2-3x+2

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
x^2-3x+2		$+$ (signe de a)	0	$-$ (signe $-a$)	0	$+$ (signe de a)	

$a=1$

c/c (C_f) admet asymptote verticale d'équation $x=2$

Au voisinage de 1 :

$\lim\limits_{x\to 1} f(x) = \lim\limits_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x^2-3x+2} = \text{"}\frac{0}{0}\text{"}$ (FI)

On a : $x^2-3x+2 = a(x-x_1)(x-x_2)$
$= (x-1)(x-2)$

Le qui implique :

$\lim\limits_{x\to 1} f(x) = \lim\limits_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{(x-1)(x-2)}$

$= \lim\limits_{x\to 1} \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(x-2)(\sqrt{x}+1)} = \lim\limits_{x\to 1} \frac{x-1}{(x-1)(x-2)(\sqrt{x}+1)}$

$= \lim\limits_{x\to 1} \frac{1}{(x-2)(\sqrt{x}+1)} = -\frac{1}{2}$

c/c donc la fonction g définie par

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}-1}{x^2-3x+2}, & x\in[0,1[\cup]1,2[\cup]2,+\infty[\\ -\frac{1}{2}, & x=1 \end{cases}$$

est un prolongement par continuité de f en $x_0=1$

EX 6

① $x \to ax+b$ est continue sur $\mathbb{R}$ et surtout sur $]-\infty,0]$ car c'est une fonction polynôme.

$x \to \frac{1}{x+1}$ est continue sur tout intervalle inclus dans $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ et surtout sur $]0,+\infty[$

Etudions la continuité de f en 0^+

On a $f(0) = b$

et $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} \frac{1}{x+1} = 1$

Donc f continue en 0 si et seulement si $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = f(0)$ c'à d $b=1$ ✓

$x \to ax+b$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et surtout sur $]-\infty,0]$

$x \to \frac{1}{x+1}$ est dérivable sur tout intervalle inclus dans $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ et surtout sur $]0,+\infty[$

Etudions la dérivabilité en 0^+

on a $(\forall x\in[0,+\infty[)$: $f'(x) = a$

donc $f'_d(0) = a$

d'autre part :

$\lim\limits_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim\limits_{x\to 0^-} \frac{\frac{1}{x+1}-1}{x}$

$= \lim\limits_{x\to 0^-} \frac{-x}{x(x+1)} = \lim\limits_{x\to 0^-} \frac{-1}{x+1} = -1 = f'_g(0)$

donc f est dérivable en 0 si et seulement si $f'_d(0) = f'_g(0)$

c'à d $a=-1$ ✓

② $x \to x$ est continue sur $\mathbb{R}$ et surtout sur $]0,1[$

$x \to \frac{x}{1-x}$ est continue sur tout intervalle inclus dans $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ et surtout sur $]0,1[$

$x \to \ln(x)$ est continue sur $]0,+\infty[$ et surtout sur $]0,1[$

c/c f est continue sur $]0,1[$

Etudions la continuité en 0^+

A Bouhlel

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales D'El Jadida
جامعة شعيب الدكالي
Université Chouaïb Doukkali

Pr: A. Bouhlal	Analyse mathématique	Série d'exercices 2	2023/2024

Exercice 1:

Calculer les fonctions dérivées des fonctions suivantes :

1. $f_1 : x \longmapsto \sqrt{x^2 - 3x + 5}$; 2. $f_2 : x \longmapsto (3x^3 + 2x - 3)e^x$; 3. $f_3 : x \longmapsto x^{\frac{1}{x}}$;

4. $f_4 : x \longmapsto \frac{x}{1+\sqrt{x}}$; 5. $f_5 : x \longmapsto ln(\sqrt{1 + x^2})$.

Exercice 2 :

Soit P la fonction définie par: $P(x) = -x^3 + 3x - 6$.

1) Montrer que l'équation $P(x) = 0$ admet dans l'intervalle $]-\infty, -1]$ une solution unique α. Puis vérifier que $-3 < \alpha < -2$.
2) Dresser le tableau de variation de P.
3) En déduire que α est l'unique racine réelle de P.
4) Étudier le signe de P en fonction de α.

Exercice 3 :

1) Soit $x > 0$. Montrez qu'il existe $c(x) \in \left]\frac{1}{x+1}, \frac{1}{x}\right[$ tel que
$$e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}} = \frac{e^{c(x)}}{x(x+1)}.$$
2) Calculez $\lim_{x\longrightarrow+\infty} c(x)$, puis déduisez $\lim_{x\longrightarrow+\infty} e^{c(x)}$.
3) Déterminez $\lim_{x\longrightarrow+\infty} x^2 \left(e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}}\right)$.

Exercice 4:

En utilisant la règle de l'Hospital, calculer les limites suivantes:

$\lim\limits_{x\to1} \frac{x^3+x-2}{x^2-3x+2}$, $\lim\limits_{x\to0^+} \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}}$, $\lim\limits_{x\to0} \frac{\ln(x+1)-x}{x^2}$, $\lim\limits_{x\to0} \frac{x}{(1+x)^n-1} (n \in \mathbb{N}^*)$, $\lim\limits_{x\to0} \frac{e^x-x-1}{x\sin(x)}$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{3x^2-5x}$.

Exercice 5:

1) Soit f la fonction définie par: $f(x) = \ln(x + 1) - x$.
   a. Montrer que f est concave sur $]-1, +\infty[$.

A. Bouhlal

b. En déduire que pour tout $x > -1$, on a : $\ln(x+1) \leq x$.

2) Soit g la fonction définie par:$g(x) = e^x - x - 1$.

a. Montrer que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

b. En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $e^x \geq x + 1$.

3) Soit $n \geq 2$ et h la fonction définie par : $h(x) = (x+1)^n - 1 - nx$.

a. Montrer que h est convexe sur $[-1, +\infty[$.

b. En déduire que pour tout $x \geq -1$, on a : $(x+1)^n \geq 1 + nx$.

Exercice 6:

Etudier les extréma des fonctions suivantes:

1. $x \mapsto x^3 - 6x^2 + 9x + 7$; 2. $x \mapsto \frac{x^2+1}{x-2}$; 3. $x \mapsto \ln(x^2+1) - \ln(x) - 1$; 4. $x \mapsto x^2 e^{-x}$.

A. Bouhlal

Serie 2 : Corrigé

EX1

① soit $f_1(x) = \sqrt{x^2-3x+5}$

Alors $f_1'(x) = \dfrac{(x^2-3x+5)'}{2\sqrt{x^2-3x+5}}$

donc $\boxed{f_1' = \dfrac{2x-3}{2\sqrt{x^2-3x+5}}}$

② soit $f_2(x) = (3x^3+2x-3)e^x$

Alors $f_2'(x) = (3x^3+2x-3)'e^x + (3x^3+2x-3)(e^x)'$

$= (9x^2+2)e^x + (3x^3+2x-3)e^x$

$= (9x^2+2+3x^3+2x-3)e^x$

Ainsi $\boxed{f_2'(x) = (3x^3+9x^2+2x-1)e^x}$

③ soit $f_3(x) = x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x}\ln(x)}$

Alors $f_3'(x) = \left(\dfrac{\ln(x)}{x}\right)' e^{\frac{1}{x}\ln(x)}$

$= \dfrac{\ln'(x)\cdot x - (x)'\ln(x)}{x^2} e^{\frac{\ln(x)}{x}}$

$= \dfrac{\frac{1}{x}\times x - \ln(x)}{x^2} e^{\frac{\ln(x)}{x}}$

$\boxed{f_3'(x) = \dfrac{1-\ln(x)}{x^2} \times x^{\frac{1}{x}}}$

④ soit $f_4(x) = \dfrac{x}{1+\sqrt{x}}$

donc $f_4'(x) = \dfrac{(x)'(1+\sqrt{x}) - (1+\sqrt{x})'x}{(1+\sqrt{x})^2}$

$= \dfrac{1+\sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}}\times x}{(1+\sqrt{x})^2}$

$= \dfrac{1+\sqrt{x} - \frac{\sqrt{x}}{2}}{(1+\sqrt{x})^2} = \dfrac{1+\frac{\sqrt{x}}{2}}{(1+\sqrt{x})^2}$

Ainsi $\boxed{f_4'(x) = \dfrac{2+\sqrt{x}}{2(1+\sqrt{x})^2}}$

⑤ soit $f_5(x) = \ln(\sqrt{1+x^2})$

Alors $f_5'(x) = \dfrac{(\sqrt{1+x^2})'}{\sqrt{1+x^2}}$

donc $= \dfrac{\frac{(1+x^2)'}{2\sqrt{1+x^2}}}{\sqrt{1+x^2}}$

$= \dfrac{2x}{2(\sqrt{1+x^2})^2}$

Ainsi $\boxed{f_5'(x) = \dfrac{x}{1+x^2}}$

Remarque

Remarquons que : $f_5(x) = \ln(x^2+1)^{1/2}$

$= \frac{1}{2}\ln(x^2+1)$

Alors $f_5'(x) = \frac{1}{2} \times \dfrac{(1+x^2)'}{1+x^2}$

$= \frac{1}{2} \times \dfrac{2x}{1+x^2} = \boxed{\dfrac{x}{1+x^2}}$

EX2

① on a P est continue sur $\mathbb{R}$ (car c'est une fonction polynôme).

donc P est continue sur $]-\infty, -1]$.

et $P'(x) = (x^3+3x-6)'$

$= -3x^2+3$

$= 3(1-x^2) = 3(1+x)(1-x)$

A. Bouhlal

si $x \in]-\infty,-1[$ alors $1+x<0$ et $1-x>0$

et donc $P'(x)<0$

le qui implique que : P est strictement décroissante sur $]-\infty,-1]$

De plus $P(]-\infty,-1[) =]P(-1), \lim_{-\infty} P(x)[$

$=]-8, +\infty[$

on a $0 \in P(]-\infty,-1[)$

Donc : d'après le T.V.I, il existe une solution unique α de l'équation $P(x)=0$ dans l'intervalle $]-\infty,-1[$

(2) d'après question (1) on a :

$P'(x) = 3(1+x)(1-x) = 3(1-x^2)$

Alors

x	$-\infty$		α		-1		1		$+\infty$
$1-x^2$		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	
P	$+\infty$	↘		↗	-4	↗		↘	$-\infty$

$P(1) = -1^3 + 3\times 1 - 6 = -4$

$\lim_{+\infty} P(x) = \lim_{+\infty} -x^3 = -\infty$

(3) dans l'intervalle $[-1,1]$

✓ on a P est strictement croissante sur $[-1,1]$.

✓ $0 \notin P([-1,1]) = [-8,-4]$

Alors l'équation $P(x)=0$ n'admet aucune solution dans l'intervalle $[-1,1]$

dans l'intervalle $[1,+\infty[$

✓ on a P est strictement décroissante sur $[1,+\infty[$.

✓ $0 \notin P([1,+\infty[) =]-\infty,-4]$

Alors l'équation $P(x)=0$ n'admet aucune solution dans l'intervalle $[1,+\infty[$

C/C l'équation $P(x)=0$ a admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$.

(4) D'après le tableau de variations de P on a :

x	$-\infty$		-3		α		-2		$+\infty$
$P(x)$		$+$		$+$	0	$-$		$-$	

on a $P(-2) = +8-6-6 = \boxed{+4}$

et $P(-3) = -27-9-6 = -12$

Alors $P(-2)\times P(-3) < 0$

De plus $]-3,-2[\subset]-\infty,-1[$

Alors $\alpha \in]-3,-2[$

EX3

Notation

$(\forall x \in \mathbb{R})\ \exp(x) = e^x$

(1) Soit $x>0$.

✓ on a la fonction exp est continue sur $\mathbb{R}$ et surtout sur $[\frac{1}{x+1}, \frac{1}{x}]$.

✓ et la fonction exp est dérivable sur $\mathbb{R}$ et surtout sur $]\frac{1}{x+1}, \frac{1}{x}[$.

D'après T.A.F, il existe $c(x) \in]\frac{1}{x+1}, \frac{1}{x}[$

tel que : $\exp(\frac{1}{x}) - \exp(\frac{1}{x+1}) = (\exp)'[c(x)](\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1})$

c'à d : $e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}} = e^{c(x)}(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1})$

Ainsi $\boxed{e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}} = e^{c(x)}/x(x+1)}$

(2) on a $c(x) \in]\frac{1}{x+1}, \frac{1}{x}[$

c'à d $\frac{1}{x+1} < c(x) < \frac{1}{x}$

A. Bouhlal

de plus $\lim_{+\infty} 1/x = \lim_{+\infty} \frac{1}{x+1} = 0$

Ce que implique $\boxed{\lim_{+\infty} c(x) = 0}$

Par conséquent $\boxed{\lim_{+\infty} e^{c(x)} = e^0 = 1}$

③ d'après question ① on a :

$$x^2\left(e^{1/x} - e^{1/x+1}\right) = \frac{x^2 e^{c(x)}}{x^2+x}$$

De plus $\lim_{+\infty} \frac{x^2}{x^2+x} = \lim_{+\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$

et $\lim_{+\infty} e^{c(x)} = 1$

Donc $\boxed{\lim_{+\infty} x^2\left(e^{1/x} - e^{1/x+1}\right) = 1}$

EX5

ⓐ Il est clair que f est deux fois dérivable sur $]-1,+\infty[$.

Soit $x \in]-1,+\infty[$: $f'(x) = \frac{(x+1)'}{x+1} - (x)'$

$$= \frac{1}{x+1} - 1$$

et $f''(x) = -\frac{(x+1)'}{(x+1)^2} - (1)'$

$$= \frac{-1}{(x+1)^2} < 0$$

Donc f est strictement concave sur $]-1,+\infty[$

ⓑ on a $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x+1} - 1 = 0$

$\Leftrightarrow \frac{1}{x+1} = 1 \Leftrightarrow x+1 = 1$

$\Leftrightarrow x = 0$

Alors 0 est un point stationnaire de f.

puisque f est concave sur $]-1,+\infty[$, on en déduit que f admet un maximum global en $x = 0$.

c'à d $\forall x \in]-1,+\infty[$: $f(x) \leq f(0) = 0$

D'où $(\forall x \in]-1,+\infty[)\ \ln(x+1) \leqslant x$

ⓐ Il est clair que g est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

De plus $g'(x) = e^x - 1$

et $g''(x) = e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Donc g est strictement convexe sur $\mathbb{R}$

ⓑ on a $g'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 1 = 0$

$\Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = \ln(1) = 0$

Alors 0 est un point stationnaire de g.

puisque g est convexe sur $\mathbb{R}$, Alors g admet un minimum global en 0.

c'à d $(\forall x \in \mathbb{R})$: $g(x) \geqslant g(0) = 0$

ce qui implique que : $(\forall x \in \mathbb{R})$: $e^x \geqslant x+1$

ⓐ Il est clair que h est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et surtout sur $[-1,+\infty[$

Soit $x \in [-1,+\infty[$:

$h'(x) = \left((x+1)^n - 1 - nx\right)' = n(x+1)'(x+1)^{n-1} - 1 - n(x)'$

$= n(x+1)^{n-1} - n$

et $h''(x) = n\left((x+1)^{n-1}\right)' - (n)'$

$= n(n-1)(x+1)'(x+1)^{n-1-1}$

$= n(n-1)(x+1)^{n-2} \geqslant 0$

(car si $n \geqslant 2$ alors $n(n-1) \geqslant 2 > 0$
et si $x \in [-1,+\infty[$ alors $x \geqslant -1$ c'à d $x+1 \geqslant 0$)

Donc h est convexe sur $[-1,+\infty[$.

ⓑ on a $h'(x) = 0 \Leftrightarrow n(x+1)^{n-1} - n = 0$

$\Leftrightarrow (x+1)^{n-1} = \frac{n}{n} = 1 \Leftrightarrow (x+1)^{n-1} = 1^{n-1} \Leftrightarrow x+1 = 1 \Leftrightarrow \boxed{x = 0}$

Alors 0 est un point stationnaire de h.

puisque h est convexe sur $[-1,+\infty[$, on en déduit que h admet un minimum

A Bouhlal

global en $x=0$.

c'à d : $(\forall x \in [-1,+\infty[)\ h(x) \geq h(0)=0$

donc $(\forall x \in [-1,+\infty[)\ (x+1)^n - 1 - nx \geq 0$

Ainsi $(\forall x \in [-1,+\infty[) : (x+1)^n \geq 1+nx$

EX6

① soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 7$$

(i) Recherche des points stationnaires :

on a $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$

$= 3(x^2 - 4x + 3)$

on va résoudre l'équation $x^2 - 4x + 3 = 0$

on a $a=1$, $b=-4$ et $c=3$

Alors $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4\times1\times3$

$= 4 > 0$

donc $x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4+\sqrt{4}}{2} = 3$

et $x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4-\sqrt{4}}{2} = 1$

Ainsi, f admet 2 points stationnaire : $x_1 = 3$ et $x_2 = 1$.

(ii) Nature des points stationnaires :

on a $f''(x) = 6x - 12$

✓ $f''(x_1) = f''(3) = 6 > 0$

$\Rightarrow$ **f admet un minimum local en $x_2 = 3$**

✓ $f''(x_2) = f''(1) = -6 < 0$

$\Rightarrow$ **f admet un maximum local en $x_1 = 1$**

Remarque

✓ on a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, alors f n'admet pas maximum global en $x_1 = 1$.

✓ on a aussi $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$, alors f n'admet pas minimum global en $x_2 = 3$.

② soit $f(x) = \frac{x^2+1}{x-2}$

on a $D_f = \mathbb{R}\setminus\{2\} =]-\infty,2[\cup]2,+\infty[$

(i) Recherche des points stationnaires

$f'(x) = \frac{(x^2+1)'(x-2) - (x-2)'(x^2+1)}{(x-2)^2}$

$= \frac{2x(x-2) - (x^2+1)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x-1}{(x-2)^2}$

on a $f'(x)=0 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 1 = 0$

$\Delta = (-4)^2 - 4\times1\times(-1) = 20 > 0$

Alors $x_1 = \frac{-(-4)+\sqrt{20}}{2\times1} \simeq (4,24)$

et $x_2 = \frac{-(-4)-\sqrt{20}}{2\times1} \simeq (-0,24)$

Ainsi, f admet 2 points critiques : x_1, x_2.

(ii) Nature des points critiques

on a $f''(x) = \frac{(x^2-4x-1)'(x-2)^2 - ((x-2)^2)'(x^2-4x-1)}{(x-2)^4}$

$= \frac{(2x-4)(x-2)^2 - 2(x-2)(x-2)(x^2-4x-1)}{(x-2)^4}$

$= \frac{(x-2)[(2x-4)(x-2) - 2(x^2-4x-1)]}{(x-2)^3}$

$= \frac{10}{(x-2)^3}$

✓ on a $f''(4,24) = \frac{10}{(4,24-2)^3} > 0$

$\Rightarrow$ **f admet un minimum local en x_1**

✓ on a $f''(-0,24) = \frac{10}{(-0,24-2)^3} < 0$

$\Rightarrow$ **f admet un maximum local en x_2**

Remarque

✓ Si $x \in]2,+\infty[$ alors $f''(x) = \frac{10}{(x-2)^3} > 0$

Ainsi f est convexe sur $]2,+\infty[$, on en déduit que f admet un minimum global en x_1 sur $]2,+\infty[$.

✓ si $x \in]-\infty,2[$ Alors $f''(x) = \frac{10}{(x-2)(x-2)^2} < 0$ ainsi f est concave sur $]-\infty,2[$, on en déduit que f admet maximum global en x_2 sur $]-\infty,2[$.

A. Bounlal

③ soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \ln(x^2+1) - \ln(x) - 1$$

$x \in D_f \Leftrightarrow \underbrace{x^2+1>0}_{\text{toujours valide}}$, et $x>0$

$\Leftrightarrow x>0$

donc $\underline{D_f =]0,+\infty[}$

on détermine les points stationnaires de f

on a $f'(x) = (\ln(x^2+1) - \ln(x) - 1)'$

$$= \frac{(x^2+1)'}{x^2+1} - \frac{1}{x} - 0$$

$$= \frac{2x}{x^2+1} - \frac{1}{x}$$

$$= \frac{2x^2-(x^2+1)}{x(x^2+1)} = \boxed{\frac{x^2-1}{x(x^2+1)}}$$

donc $f'(x)=0 \Leftrightarrow \frac{x^2-1}{x(x^2+1)} = 0$

$\Leftrightarrow x^2-1=0 \Leftrightarrow x^2=1$

$\Leftrightarrow x=1 \in D_f$ ou $x=-1 \notin D_f$

$\Leftrightarrow x=1$

Ainsi f admet une point stationnaire : $x_0=1$

Nature de point stationnaire

on a $f''(x) = \left(\frac{2x}{x^2+1} - \frac{1}{x}\right)'$

$$= \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} + \frac{1}{x^2}$$

Alors $f''(1) = 1 > 0$ donc f admet un minimum local en 1.

Remarque

On a $f'(x) = \frac{x^2-1}{x(x^2+1)} = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x^2+1)}$

Or on a $x>0$, alors le signe f sur $]0,+\infty[$ et le même signe de $x-1$.

tableau de variation de f

x	0		1		$+\infty$
$x-1$	‖	$-$	0	$+$	
f	‖ ↘		$\ln(2)-1$	↗	

$f(1) = \ln(1^2+1) - \ln(1) - 1 = \underline{\ln(2)-1}$

✓ Du tableau de variation de f, on a f admet un minimum global en 1.

nous pouvons écrire : $\min_{x\in]0,+\infty[} f(x) = f(1) = \ln(2)-1$

✓ Notons que f'' ne garde pas le même signe sur $]0,+\infty[$, mais f admet un minimum global en 1 sur $]0,+\infty[$

$\left.\begin{array}{l} \forall (x\in I)\ f''(x)>0 \\ x_0 \in I \text{ et } f'(x_0)=0 \end{array}\right\} \Rightarrow \not\Leftarrow$ f admet un minimum global en x_0 sur I

cette implication en général n'est pas toujours vraie

④ soit f la fonction définie par :

$$f(x) = x^2 e^{-x}.$$

on a $\underline{D_f = \mathbb{R}}$

on détermine les points stationnaires de f

on a $f'(x) = (x^2 e^{-x})'$ — $(u.v)' = u'v + uv'$

$= (x^2)' e^{-x} + x^2 (e^{-x})'$ — $(e^u)' = u' e^u$

$= 2x e^{-x} + x^2 (-x)' e^{-x}$ — $(x^2)' = 2x$, $(-x)' = -1$

$= 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = (2x - x^2) e^{-x}$

$= \underline{x(2-x) e^{-x}}$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(2-x) e^{-x} = 0$

$\Leftrightarrow x(2-x) = 0$ $(\text{car } e^{-x} > 0)$

$\Leftrightarrow x=0$ ou $2-x=0 \Leftrightarrow x=0$ ou $x=2$

Alors f admet deux points stationnaires : 0 et 2.

A. Boukhari

Nature des points stationnaires

on a: $f''(x) = \left((2x-x^2)e^{-x}\right)'$

$= (2x-x^2)'e^{-x} + (2x-x^2)(e^{-x})'$

$= (2-2x)e^{-x} - (2x-x^2)e^{-x}$

$= \left[(2-2x)-(2x-x^2)\right]e^{-x}$

$= (2-2x-2x+x^2)e^{-x}$

$= \underline{(x^2-4x+2)e^{-x}}$

Ainsi $f''(0) = (0^2-4\times 0+2)e^{-0} = 2 > 0$

Alors f admet un minimum local en 0.

et $f''(2) = -2e^{-2} = \dfrac{-2}{e^2} < 0$

$\Rightarrow$ f admet un maximum local en 2.

Remarque

✔ on a $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^{-x} = \lim\limits_{x\to-\infty} (-x)^2e^{-x}$

$= \lim\limits_{t\to+\infty} t^2e^{t} = +\infty \quad (t=-x)$

Alors f n'admet aucun maximum global sur $\mathbb{R}$

✔ on a $\forall x\in\mathbb{R}: e^{-x}>0$ et $x^2\geq 0$

Donc $\forall x\in\mathbb{R}: x^2e^{-x}\geq 0$

Ainsi $\forall x\in\mathbb{R}: f(x)\geq 0 = f(0)$

D'où $\forall x\in\mathbb{R}: f(x)\geq f(0)$

Alors f admet un minimum global en 0 sur $\mathbb{R}$.

A. Bouhlal

Pr: A. Bouhlal	Analyse mathématique	Série d'exercices 3	2023/2024

Exercice 1:

Préciser le domaine de définition des fonctions suivantes :

1. $(x,y) \longmapsto \sqrt{\frac{x}{y}}$; 2. $(x,y) \longrightarrow ln(x+y+1)$; 3. $(x,y) \longmapsto \frac{1}{y-2x+3}$;
4. $(x,y) \longmapsto \sqrt{x^2+y^2-4x}$; 5. $(x,y) \longrightarrow ln(x^2+y^2+1)$.

Exercice 2 :

Soit f la fonction définie par $f(x,y) = x^2 ln(x^2+y^2)$.

1) Déterminez l'ensemble de définition de f.
2) Étudiez la continuité f sur D_f.
3) Calculez $\lim_{(x,y)\longrightarrow(0,0)} f(x,y)$, puis donnez un interprétation de ce résultat.
(Indication :$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x^2 ln(x^2+y^2)| \leq |(x^2+y^2)ln(x^2+y^2)|$).

Exercice 3 :

Précisez le domaine de définition et calculez les dérivées partielles premières et secondes des fonctions suivantes :

$f(x,y) = xy^3$; $g(x,y) = x(y-1)$; $h(x,y) = e^{\frac{x}{y}}$; $k(x,y) = xe^{xy}$; $l(x,y) = ln\left(\frac{x}{y}\right)$;
$m(x,y) = \sqrt{1-x^2-y^2}$.

Exercice 4:

Déterminez les points critiques et leurs natures pour les fonctions suivantes :

1. $(x,y) \longmapsto -x^2+x-xy+y-y^2$; 2. $(x,y) \longrightarrow x^3+y^3-3xy$;
3. $(x,y) \longmapsto x^4+y^4-x^2y^2-y^2$.

Exercice 5:

Optimiser les fonctions suivantes:

1) $(x,y) \longmapsto xy-x^2-y^2$, sous la contrainte $2x+y=5$;
2) $(x,y) \longmapsto x^2y-3e^x$, sous la contrainte $y-e^x=0$.

A. Bouhlal

Série 3 : Corrigé

Ex 1

① Soit $f(x,y) = \sqrt{\frac{x}{y}}$

$(x,y) \in D_f \Leftrightarrow \frac{x}{y} \geq 0$ et $y \neq 0$

$\Leftrightarrow (x \geq 0$ et $y > 0)$ ou $(x \leq 0$ et $y < 0)$

$\Leftrightarrow (x,y) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}_*^+$ ou $(x,y) \in \mathbb{R}^- \times \mathbb{R}_*^-$

donc $\boxed{D_f = (\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}_*^+) \cup (\mathbb{R}^- \times \mathbb{R}_*^-)}$

② Soit $f(x,y) = \ln(x+y+1)$

$(x,y) \in D_f \Leftrightarrow x + y + 1 > 0$

$\Leftrightarrow y > -x - 1$

$\boxed{D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / \; y > -x-1\}}$

Géométriquement : D_f est le demi-plan strictement supérieur associé à la droite $(D) : y = -x - 1$

x	0	1
y	-1	-2



③ Soit $\boxed{f(x,y) = \frac{1}{y - 2x + 3}}$

$(x,y) \in D_f \Leftrightarrow y - 2x + 3 \neq 0$

$\Leftrightarrow y - 2x + 3 > 0$ ou $y - 2x + 3 < 0$

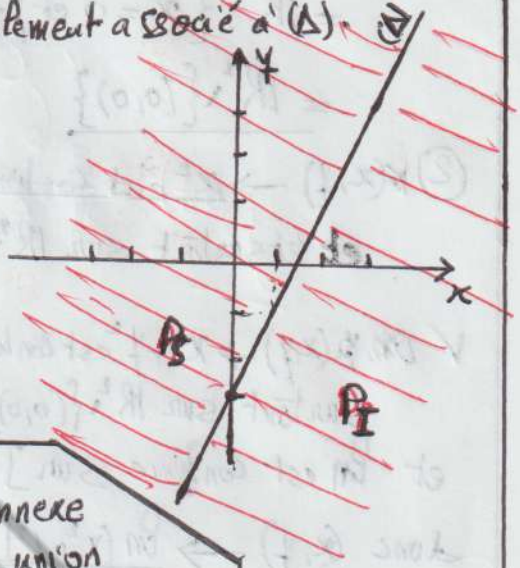
$\Leftrightarrow y > 2x - 3$ ou $y < 2x - 3$

$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / \; y > 2x-3\} \cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / \; y < 2x-3\}$

Géométriquement : D_f est l'union du demi-plan strictement supérieur associé à $(\Delta) : y = 2x - 3$ et du demi-plan strictement inférieur également associé à (Δ).

x	0	1
y	-3	-1

$D_f = P_S \cup P_I$



Remarque :

D_f n'est pas connexe mais est une union de deux connexes disjoints

④ Soit $f(x,y) = \sqrt{y^2 + x^2 - 4x}$

$(x,y) \in D_f \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x \geq 0$

$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 - 4 + y^2 \geq 0$

$\Leftrightarrow (x-2)^2 + y^2 \geq 4$

$\Leftrightarrow (x-2)^2 + (y-0)^2 \geq 2^2$

$D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / \; (x-2)^2 + (y-0)^2 \geq 2^2\}$

$= D(\Omega(2,0), 2)$

D_f est le disque fermé de centre $\Omega(2,0)$ et de rayon 2.

⑤ Soit $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$

$(x,y) \in D_f \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 1 > 0$

$\Leftrightarrow \underbrace{x^2 + y^2 > -1}$ toujours valide

$D_f = \mathbb{R}^2$

Ex 2

Soit f la fonction définie par : $f(x,y) = x^2 \ln(x^2 + y^2)$

A. Boumal

① $D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x^2+y^2 \neq 0\}$

$= \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x^2+y^2 = 0\}$

$= \mathbb{R}^2 \setminus \{x=0 \text{ et } y=0\}$

$= \underline{\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}}$

② $r(x,y) \to \underline{x^2 \text{ est continue sur } \mathbb{R}^2}$ et surtout sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

✓ On a $(x,y) \to x^2+y^2$ est continue sur $\mathbb{R}^2$ et surtout sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

et $\ln$ est continue sur $]0, +\infty[$

donc $(x,y) \to \underline{\ln(x^2+y^2) \text{ est continue sur } \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}}$

c/c) $\underline{f \text{ est continue sur } \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}}$.

③ En remarquant que:

$$|x^2 \ln(x^2+y^2)| \leq |(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)|$$

c'à d

$$\underbrace{-|(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)|}_{\to 0} \leq x^2\ln(x^2+y^2) \leq \underbrace{|(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)|}_{\to 0}$$

Notez également que:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2)\ln(x^2+y^2) = \lim_{t \to 0^+} t\ln(t) = 0$$

(avec $t = x^2+y^2$)

Nous concluons alors que:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} x^2\ln(x^2+y^2) = \boxed{0}$$

Interprétation:

la fonction g définie par:

$$g(x,y) = \begin{cases} x^2\ln(x^2+y^2), & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

est une prolongement par continuité de f en $(0,0)$

EX 3:

① ✓ Domaine de définition

$D_f = \mathbb{R}^2$ (Car f est une polynôme)

✓ les dérivées partielles d'ordre 1

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = (xy^3)'_x = y^3$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = (xy^3)'_y = x(y^3)'_y = 3xy^2$$

✓ les dérivées partielles d'ordre 2

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(x,y) = (y^3)'_x = 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(x,y) = (y^3)'_y = 3y^2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)(x,y) = (3xy^2)'_y = 6xy$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = 3y^2$$

(Nous appliquons théorème de schwarz)

② soit $g(x,y) = x(y-1) = xy - x$

✓ Domaine de définition

$D_g = \mathbb{R}^2$

✓ les dérivées partielles d'ordre 1

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = (x(y-1))'_x = (y-1)(x)'_x = y-1$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = (x(y-1))'_y = x(y-1)'_y = x$$

✓ les dérivées partielles d'ordre 2

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x,y) = (y-1)'_x = 0$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}(x,y) = (y-1)' = 1$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x,y) = (x)'_y = 0$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}(x,y) = 1$$

A. Bouhal

③ soit $h(x,y) = e^{x/y}$

✓ Domaine de définition

$(x,y) \in D_h \iff x \in \mathbb{R}$ et $y \neq 0$

$\iff x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}^*$

$D_h = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$

✓ les dérivées partielles d'ordre 1

$\frac{\partial h}{\partial x}(x,y) = \left(e^{x/y}\right)'_x = \left(\frac{x}{y}\right)'_x e^{\frac{x}{y}} \overset{(*)}{=} \boxed{\frac{1}{y} e^{x/y}}$

$\frac{\partial h}{\partial y}(x,y) = \left(e^{x/y}\right)'_y = \left(\frac{x}{y}\right)'_y e^{x/y} \overset{(**)}{=} \boxed{\frac{-x}{y^2} e^{x/y}}$

✓ les dérivées partielles d'ordre 2

$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x,y) = \left(\frac{1}{y} e^{x/y}\right)'_x = \frac{1}{y}\left(e^{x/y}\right)'_x \overset{\text{d'après } (*)}{=} \boxed{\frac{1}{y^2} e^{x/y}}$

$\frac{\partial^2 h}{\partial y \partial x}(x,y) = \left(\frac{1}{y} e^{x/y}\right)'_y$ d'après (**)

$= \left(\frac{1}{y}\right)'_y e^{x/y} + \frac{1}{y}\left(e^{x/y}\right)'_y$

$= -\frac{1}{y^2} e^{x/y} + \frac{1}{y} \times \left(-\frac{x}{y^2} e^{x/y}\right)$

$= \left(-\frac{1}{y^2} - \frac{x}{y^3}\right) e^{x/y}$

$= \frac{-y-x}{y^3} e^{x/y} = \boxed{-\frac{y+x}{y^3} e^{x/y}}$

$\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}(x,y) = \left(\frac{x}{y^2} e^{x/y}\right)'_y$ d'après (**)

$= \left(\frac{-x}{y^2}\right)'_y e^{x/y} - \frac{x}{y^2}\left(e^{x/y}\right)'_y$

$= \frac{2x}{y^3} e^{x/y} - \frac{x}{y^2}\left(\frac{-x}{y^2}\right) e^{x/y}$

$= \left(\frac{2x}{y^3} + \frac{x^2}{y^4}\right) e^{x/y}$

$= \frac{2xy + x^2}{y^4} e^{x/y} = \boxed{\frac{x(2y+x)}{y^4} e^{\frac{x}{y}}}$

prop $\checkmark (e^u)' = u' e^u$

$\checkmark \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2} \Rightarrow \left(\frac{x}{y^2}\right)'_y = -x\left(\frac{1}{y^2}\right)'_y$

$\left(\frac{1}{y}\right)'_y = \frac{-1}{y^2}$

$= -x \frac{(y^2)'_y}{y^4}$

$= x \frac{2y}{y^4} = \boxed{\frac{2x}{y^3}}$

$\frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 h}{\partial y \partial x}(x,y) = \boxed{-\frac{y+x}{y^3} e^{x/y}}$

④ soit $K(x,y) = x e^{xy}$

✓ Domaine de définition

$D_K = \mathbb{R}^2$

✓ les dérivées partielles d'ordre 1

$\frac{\partial K}{\partial x}(x,y) = \left(x e^{xy}\right)'_x = (x)'_x e^{xy} + x\left(e^{xy}\right)'_x$

$= e^{xy} + x(xy)'_x e^{xy} = \boxed{e^{xy} + xy e^{xy}}$

$= \boxed{(1+xy) e^{xy}}$ (*)

$\frac{\partial K}{\partial y}(x,y) = \left(x e^{xy}\right)'_y = x\left(e^{xy}\right)'_y = x(xy)'_y e^{xy}$

$= \boxed{x^2 e^{xy}}$

✓ les dérivées partielles d'ordre 2

$\frac{\partial^2 K}{\partial x^2}(x,y) = \left(e^{xy} + xy e^{xy}\right)'_x$ d'après (*)

$= \left(e^{xy}\right)'_x + y\left(x e^{xy}\right)'_x$

$= y e^{xy} + y(1+xy) e^{xy}$

$= y(1+1+xy) e^{xy} = \boxed{y(2+xy) e^{xy}}$

$\frac{\partial^2 K}{\partial y \partial x}(x,y) = (1+xy)'_y e^{xy} + (1+xy)\left(e^{xy}\right)'_y$

$= x e^{xy} + (1+xy) x e^{xy}$

$= x(1+1+xy) e^{xy}$

$= \boxed{x(2+xy) e^{xy}}$

A Boulhar

$$\frac{\partial^2 k}{\partial y^2}(x,y) = (x^2 e^{xy})'_y = x^2 (e^{xy})'_y$$
$$= x^2 \times x e^{xy} = \boxed{x^3 e^{xy}}$$

$$\frac{\partial^2 k}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 k}{\partial y \partial x}(x,y) = \boxed{x(2+xy)e^{xy}}$$

⑤ Soit $\ell(x,y) = \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln|x| - \ln|y|$

prop:
(i) $\forall x,y > 0$: $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$
(ii) Si $xy > 0$ alors : $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln|x| - \ln|y|$
(iii) $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$, $\forall x \neq 0$
(vi) si $u \neq 0$ alors $(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$

✓ Domaine de définition

$(x,y) \in D_\ell \Leftrightarrow x/y > 0$

$\Leftrightarrow (x>0 \text{ et } y>0) \text{ ou } (x<0 \text{ et } y<0)$

$\Leftrightarrow (x \in \mathbb{R}_+^* \text{ et } y \in \mathbb{R}_+^*) \text{ ou } (x \in \mathbb{R}_-^* \text{ et } y \in \mathbb{R}_-^*)$

$\Leftrightarrow (x,y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 \text{ ou } (x,y) \in (\mathbb{R}_-^*)^2$

$D_\ell = (\mathbb{R}_+^*)^2 \cup (\mathbb{R}_-^*)^2$

✓ les dérivées partielles d'ordre 1

$$\frac{\partial \ell}{\partial x}(x,y) = (\ln|x|)'_x - (\ln|y|)'_x$$
$$= \boxed{\frac{1}{x}}$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial y}(x,y) = (\ln|x|)'_y - (\ln|y|)'_y = \boxed{-\frac{1}{y}}$$

✓ les dérivées partielles d'ordre 2

$$\frac{\partial^2 \ell}{\partial x^2}(x,y) = \left(\frac{1}{x}\right)'_x = \boxed{\frac{-1}{x^2}}$$

$$\frac{\partial^2 \ell}{\partial y^2}(x,y) = \left(-\frac{1}{y}\right)'_y = -\left(-\frac{1}{y^2}\right) = \boxed{\frac{1}{y^2}}$$

$$\frac{\partial^2 \ell}{\partial y \partial x}(x,y) = \left(\frac{1}{x}\right)'_y = \boxed{0}$$

$$\frac{\partial^2 \ell}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial \ell}{\partial y \partial x}(x,y) = \boxed{0}$$

⑥ Soit $m(x,y) = \sqrt{1-x^2-y^2}$

✓ Domaine de définition :

$(x,y) \in D_m \Leftrightarrow 1 - x^2 - y^2 \geqslant 0$

$\Leftrightarrow x^2 + y^2 \leqslant 1$

$\Leftrightarrow (x-0)^2 + (y-0)^2 \leqslant 1^2$

$D_f = D(0(0,0), 1) \Rightarrow$ le disque fermé de centre 0 et de rayon 1.

✓ les dérivées partielles d'ordre 1

$$\frac{\partial m}{\partial x}(x,y) = \left(\sqrt{1-x^2-y^2}\right)'_x = \frac{(1-x^2-y^2)'_x}{2\sqrt{1-x^2-y^2}}$$

$$= \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2-y^2}} = \boxed{\frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}} \quad (*)$$

De la même manière, nous trouverons :

$$\frac{\partial m}{\partial y}(x,y) = \boxed{\frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}} \quad (**)$$

✓ les dérivées partielles d'ordre 2

$$\frac{\partial^2 m}{\partial x^2}(x,y) = \left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\right)'_x$$

d'après (*) ↓

$$= \frac{(-x)'_x \sqrt{1-x^2-y^2} + x\left(\sqrt{1-x^2-y^2}\right)'_x}{\left(\sqrt{1-x^2-y^2}\right)^2}$$

$$= \frac{-\sqrt{1-x^2-y^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2-y^2}}}{\left(\sqrt{1-x^2-y^2}\right)^2}$$

$$= \frac{-\left(\sqrt{1-x^2-y^2}\right)^2 - x^2}{\left(\sqrt{1-x^2-y^2}\right)^2 \sqrt{1-x^2-y^2}}$$

$$= \frac{-1+x^2+y^2+x^2}{\left(\sqrt{1-x^2-y^2}\right)^3} = \boxed{\frac{-1+y^2}{\left(\sqrt{1-x^2-y^2}\right)^3}}$$

De la même manière, nous trouverons

$$\frac{\partial^2 m}{\partial y^2}(x,y) = \boxed{\frac{-1+x^2}{\left(\sqrt{1-x^2-y^2}\right)^3}}$$

M. Bourhal

$$\frac{\partial^2 m}{\partial y \partial x}(x,y) = \left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\right)'_y \quad \text{d'après (**)} \downarrow$$

$$= -x\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\right)'_y = \frac{+x\left(\sqrt{1-x^2-y^2}\right)'_y}{\left(\sqrt{1-x^2-y^2}\right)^2}$$

$$= \frac{x\,\frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}}{\left(\sqrt{1-x^2-y^2}\right)^2} = \boxed{\frac{-xy}{\left(\sqrt{1-x^2-y^2}\right)^3}}$$

$$\frac{\partial^2 m}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 m}{\partial y \partial x}(x,y) = \boxed{\frac{-xy}{\left(\sqrt{1-x^2-y^2}\right)^3}}$$

Prop

(i) $\forall x>0 : (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

(ii) si $u>0$ alors $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$

(iii) si $u \neq 0$ alors $\left(\frac{1}{u}\right)' = \frac{-u'}{u^2}$

(vi) $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

EX 4

① Soit f la fonction définie par:

$$\boxed{f(x,y) = -x^2 + x - xy + y - y^2}$$

On a $D_f = \mathbb{R}^2$ (car f est une fonction polynôme)

et f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$.

(i) Recherche des points stationnaires

On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = -2x + 1 - y$

et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -x + 1 - 2y$

donc $\vec{\nabla} f(x,y) = (-2x+1-y, -x+1-2y)$

Ainsi $\vec{\nabla} f(x,y) = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x+1-y=0 \\ -x+1-2y=0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -2x+1 \\ -x+1-2(\underbrace{-2x+1}_{y})=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -2x+1 \\ +3x-1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -2\times\frac{1}{3}+1 = \frac{1}{3} \\ x = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Ainsi f admet une point stationnaire: $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$

(ii) Nature des points stationnaires:

on a $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = (-2x+1-y)'_x = -2$;

$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = (-2x+1-y)'_y = -1$;

$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = (-x+1-2y)'_y = -2$

et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = -1$

Alors: $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$: $\nabla^2 f(x,y) = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

Donc $\det(\nabla^2 f(x,y)) = \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}$

$= (-2)\times(-2) - (-1)\times(-1)$

$= 4 - 1 = 3 > 0$

et puisque: $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = -2 < 0$

Alors f est concave sur $\mathbb{R}^2$.

On en déduit que f admet un maximum global en $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

② Soit g la fonction définie par:

$$\boxed{g(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy}$$

On a $D_g = \mathbb{R}^2$.

et g est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$.

(Car g est une fonction polynôme)

A Bouhal

(i) Recherche de points stationnaires :

On a $\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = (x^3+y^3-3xy)'_x = \underline{3x^2-3y}$

et $\frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = (x^3+y^3-3xy)'_y = \underline{3y^2-3x}$

donc $\underline{\vec{\nabla} g(x,y) = (3x^2-3y,\ 3y^2-3x)}$

Ainsi $\vec{\nabla} g(x,y) = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2-3y=0 \\ 3y^2-3x=0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2=y \\ x=y^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2=y \\ x=(x^2)^2 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y=x^2 \\ x=x^4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=x^2 \\ x^4-x=0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y=x^2 \\ x(x^3-1)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=x^2 \\ x=0 \text{ ou } x^3-1=0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y=x \\ x=0 \text{ ou } x^3=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=x^2 \\ x=0 \text{ ou } x=\sqrt[3]{1}=1 \end{cases}$

si $x=\underline{0}$ Alors $y=0^2=\underline{0}$

si $x=\underline{1}$ Alors $y=1^2=\underline{1}$

Ainsi g admet 2 points stationnaires :
$\underline{(0,0) \text{ et } (1,1)}$

(ii) Nature des points stationnaires :

On a $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x,y) = (3x^2-3y)'_x = \underline{6x}$;

$\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}(x,y) = (3x^2-3y)'_y = \underline{-3}$;

$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x,y) = (3y^2-3x)'_y = \underline{6y}$

et $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}(x,y) = \underline{-3}$

Alors $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$: $\underline{\nabla^2 g(x,y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}}$

on a $\nabla^2 g(0,0) = \begin{pmatrix} 6\times 0 & -3 \\ -3 & 6\times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$

donc $\det(\nabla^2 g(0,0)) = \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = -9 < 0$

$\Rightarrow$ le point $(0,0)$ est un point selle.

on a $\nabla^2 g(1,1) = \begin{pmatrix} 6\times 1 & -3 \\ -3 & 6\times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$

donc $\det(\nabla^2 g(1,1)) = \begin{vmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{vmatrix} = 6\times 6 - 9$

$= \underline{27 > 0}$

De plus $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(1,1) = \underline{6 > 0}$

$\Rightarrow$ g admet un minimum local en $(1,1)$.

Remarque :

soit $y \in \mathbb{R}$, on a :

$\lim\limits_{x \to -\infty} f(x,y) = \lim\limits_{x \to -\infty} x^3 = \underline{-\infty}$

$\Rightarrow$ f n'admet pas minimum global en $(1,1)$

(3) soit h la fonction définie par :

$$\boxed{h(x,y) = x^4+y^4-x^2y^2-y^2}$$

on a $\underline{D_h = \mathbb{R}^2}$ et h est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$.

(i) Recherche de points stationnaires :

on a $\frac{\partial h}{\partial x}(x,y) = (x^4+y^4-x^2y^2-y^2)'_x$

$= 4x^3 - 2xy^2$

et $\frac{\partial h}{\partial y}(x,y) = (x^4+y^4-x^2y^2-y^2)'_y$

$= 4y^3 - 2x^2y - 2y$

donc $\underline{\vec{\nabla} h(x,y) = (4x^3-2xy^2,\ 4y^3-2x^2y-2y)}$

A. Bouhal

Ainsi $\vec{\nabla} h(x,y) = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^3 - 2xy^2 = 0 \\ 4y^3 - 2x^2y - 2y = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x(2x^2 - y^2) = 0 \\ 4y^3 - 2x^2y - 2y = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ ou } y^2 = 2x^2 \\ 4y^3 - 2x^2y - 2y = 0 \end{cases}$

si $x = 0$ Alors $4y^3 - 2x0^2y - 2y = 0$

$\Leftrightarrow 4y^3 - 2y = 0$

$\Leftrightarrow 2y(2y^2 - 1) = 0$

$\Leftrightarrow y = 0$ ou $2y^2 - 1 = 0$

$\Leftrightarrow y = 0$ ou $y^2 = \frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow y = 0$ ou $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ou $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

donc les points $P_0(0,0)$, $P_1(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ et $P_2(0, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ sont des points stationnaires de h.

si $y^2 = 2x^2$ Alors $4y^3 - \frac{y^2}{2x^2}xy - 2y = 0$

$\Leftrightarrow 4y^3 - y^3 - 2y = 0$

$\Leftrightarrow 3y^3 - 2y = 0$

$\Leftrightarrow y(3y^2 - 2) = 0$

$\Leftrightarrow y = 0$ ou $y^2 = \frac{2}{3}$

$\Leftrightarrow y = 0$ ou $y = \sqrt{\frac{2}{3}}$ ou $y = -\sqrt{\frac{2}{3}}$

$\Leftrightarrow y = 0$ ou $y = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ou $y = -\frac{\sqrt{6}}{3}$

- si $y = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{y^2}{2} = \frac{0}{2} = 0$
  $\Rightarrow x = 0$
- si $y = \frac{\sqrt{6}}{3} \Rightarrow x^2 = \frac{y^2}{2} = \frac{\frac{2}{3}}{2} = \frac{1}{3}$
  $\Rightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ou $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

donc les points $P_3(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3})$ et $P_4(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3})$ sont des points stationnaires de h

- si $y = -\frac{\sqrt{6}}{3} \Rightarrow x^2 = \frac{y^2}{2} = \frac{1}{3}$
  $\Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ou $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

donc les points $P_5(\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{3})$ et $P_6(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{3})$ sont des points stationnaires de h

c/c) h admet 7 points stationnaires:

$P_0(0,0)$; $P_1(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$; $P_2(0, -\frac{\sqrt{2}}{2})$; $P_3(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3})$; $P_4(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3})$; $P_5(\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{3})$ $P_6(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{3})$.

ii) Nature des points stationnaires

on a $\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x,y) = (4x^3 - 2xy^2)'_x = 12x^2 - 2y^2$;

$\frac{\partial^2 h}{\partial y \partial x}(x,y) = (4x^3 - 2xy^2)'_y = -4xy$;

$\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}(x,y) = (4y^3 - 2x^2y - 2y)'_y = 12y^2 - 2x^2 - 2$;

et $\frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 h}{\partial y \partial x}(x,y) = -4xy$.

Alors: $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\nabla^2 h(x,y) = \begin{pmatrix} 12x^2 - 2y^2 & -4xy \\ -4xy & 12y^2 - 2x^2 - 2 \end{pmatrix}$$

Pour P_0

$$\nabla^2 h(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

donc $\det \nabla^2 h(0,0) = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 0$

Donc on ne peut rien dire pour P_0.

A. Bouhal

pour P_1

$$\nabla^2 h\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \begin{pmatrix} 12\times 0^2 - 2\times\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 & -4\times 0\times\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -4\times 0\times\frac{\sqrt{2}}{2} & 12\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 2\times 0^2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det\left(\nabla^2 h\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right) = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -4 < 0$$

$\Rightarrow$ Le point $P_1\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ est un point selle.

De même manière, on montre les assertions suivantes :

✓ le point $P_2\left(0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ est un point selle.

✓ h admet des minima locaux aux points : $P_3\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$; $P_4\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ $P_5\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ et $P_6\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$.

Remarque :

Notons que $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$:

$$h(-x,-y) = h(x,y)$$

Alors, on a les assertions suivantes :

✓ $P_1\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ et $P_2\left(0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ sont de même nature.

✓ $P_3\left(\frac{-\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ et $P_5\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ sont de même nature

✓ $P_3\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ et $P_6\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ sont de même nature

EX 5

① on veut optimiser la fonction $f(x,y) = xy - x^2 - y^2$ sous la contrainte $2x + y = 5$ c'à d $g(x,y) = 2x + y - 5 = 0$.

On a $D_f = D_g = \mathbb{R}^2$, f et g sont de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$.

(i) Lagrangien def associé à la contrainte $g(x,y) = 0$

$$L(x,y,\lambda) = f(x,y) - \lambda g(x,y)$$

$$= xy - x^2 - y^2 - \lambda(2x + y - 5)$$

(ii) les points stationnaires du Lagrangien,

on a : $\frac{\partial L}{\partial x}(x,y,\lambda) = \left(xy - x^2 - y^2 - \lambda(2x+y-5)\right)'_x$

$$= (xy - x^2 - y^2)'_x - \lambda(2x+y-5)'_x$$

$$= y - 2x - 2\lambda.$$

et : $\frac{\partial L}{\partial y}(x,y,\lambda) = \left(xy - x^2 - y^2 - \lambda(2x+y-5)\right)'_y$

$$= (xy - x^2 - y^2)'_y - \lambda(2x+y-5)'_y$$

$$= x - 2y - \lambda.$$

Ainsi $\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x}(x,y,\lambda) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y}(x,y,\lambda) = 0 \\ g(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - 2x - 2\lambda = 0 \\ x - 2y - \lambda = 0 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x + 2\lambda \\ \lambda = x - 2y \\ 2x + y = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x + 2(x - 2y) \\ \lambda = x - 2y \\ 2x + y = 5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 4x - 4y \\ \lambda = x - 2y \\ 2x + y = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{4}{5}x \\ \lambda = x - 2\left(\frac{4}{5}x\right) \\ 2x + \frac{4}{5}x = 5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{4}{5}x \\ \lambda = -\frac{3}{5}x \\ 14x = 25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{25}{14} \\ y = \frac{4}{5} \times \frac{25}{14} = \frac{10}{7} \\ \lambda = -\frac{3}{5} \times \frac{25}{14} = \frac{-15}{14} \end{cases}$$

Alors le point stationnaire du Lagrangien est $\left(\frac{25}{14}, \frac{10}{7}\right)$ associé au multiplicateur $\lambda = \frac{-15}{14}$

(iii) Nature de point stationnaire de f

A. Bouhlal

on a $\frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x,y,\lambda) = (y-2x-2\lambda)'_x = -2$,

$\frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x,y,\lambda) = (x-2y-\lambda)'_y = -2$

et $\frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x}(x,y,\lambda) = (y-2x-\lambda)'_y = 1$.

Ainsi $\begin{cases} r_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(\frac{25}{14}, \frac{10}{7}, -\frac{15}{14}) = -2 \\ t_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(\frac{25}{14}, \frac{10}{7}, -\frac{15}{14}) = -2 \\ s_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x}(\frac{25}{14}, \frac{10}{7}, -\frac{15}{14}) = 1 \end{cases}$

D'autre part $\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = (2x+y-5)'_x = 2$

et $\frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = (2x+y-5)'_y = 1$

Ce qui implique $\begin{cases} a_0 = \frac{\partial g}{\partial x}(\frac{25}{14}, \frac{10}{7}) = 2 \\ b_0 = \frac{\partial g}{\partial y}(\frac{25}{14}, \frac{10}{7}) = 1 \end{cases}$

Regardons le signe de :

$\Phi(h,k) = r_0 h^2 + 2 s_0 hk + t_0 k^2 = -2h^2 + 2hk - 2k^2$

sur l'espace tangent :

$a_0 h + b_0 k = 0 \Leftrightarrow 2h + k = 0 \Leftrightarrow k = -2h$

pour de tels couples (h,k), par substitution,

$\Phi(h,k) = \Phi(h, -2h) = -2h^2 + 2h(-2h) - 2(-2h)^2$

$= -14h^2 < 0 \ (\text{si } h \neq 0)$

Donc f admet un maximum local sous contrainte $2x+y=5$ en point $(\frac{25}{14}, \frac{10}{7})$

(2) optimiser $f(x,y) = x^2 y - 3e^x$ sous la contrainte $g(x,y) = y - e^x = 0$.

on a $D_f = D_g = \mathbb{R}^2$, f et g sont de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$.

(i) Lagrangien de f associé à la contrainte $g(x,y)=0$

$L(x,y,\lambda) = x^2 y - 3e^x - \lambda(y - e^x)$

(ii) les points stationnaires du Lagrangien

on a :

$\frac{\partial L}{\partial x}(x,y,\lambda) = (x^2 y - 3e^x - \lambda(y-e^x))'_x$

$= (x^2 y - 3e^x)'_x - \lambda(y-e^x)'_x = 2xy - 3e^x + \lambda e^x$,

$\frac{\partial L}{\partial y}(x,y,\lambda) = (x^2 y - 3e^x)'_y - \lambda(y-e^x)'_y = x^2 - \lambda$.

Ainsi $\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x}(x,y,\lambda) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y}(x,y,\lambda) = 0 \\ g(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2xy - 3e^x + \lambda e^x = 0 \\ x^2 - \lambda = 0 \\ y - e^x = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2xe^x - 3e^x + x^2 e^x = 0 \\ \lambda = x^2 \\ y = e^x \end{cases}$ ($y \leftarrow (y)$, $\lambda \leftarrow (\lambda)$)

$\Leftrightarrow \begin{cases} (x^2+2x-3)e^x = 0 \\ \lambda = x^2 \\ y = e^x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2+2x-3=0 \\ \lambda = x^2 \\ y = e^x \end{cases}$ (car $e^x \neq 0$)

On va résoudre l'équation $x^2+2x-3=0$

on a $\Delta = (2)^2 - 4 \times (-3) \times 1 = 16 > 0$

donc $x = \frac{-2+\sqrt{16}}{2}$ ou $x = \frac{-2-\sqrt{16}}{2}$

c'à d $x = 1$ ou $x = -3$

✓ si $x=1$ alors $\lambda = 1^2 = 1$ et $y = e^1 = e$

✓ si $x=-3$ alors $\lambda = (-3)^2 = 9$ et $y = e^{-3}$

Alors f admet deux points stationnaires sous contrainte :

(*) $(x_1, y_1) = (1, e)$ associé au $\lambda_1 = 1$.

(*) $(x_2, y_2) = (-3, e^{-3})$ associé au $\lambda_2 = 9$.

(iii) Nature des points stationnaires :

on a $\frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x,y,\lambda) = (2xy - 3e^x + \lambda e^x)'_x$

$= 2y - 3e^x + \lambda e^x$,

A. Bourhaf

$\frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x}(x,y,\lambda) = (2xy - 3e^x + 1e^x)'_y = 2x$

$\frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x,y,\lambda) = (x^2 - \lambda)'_y = 0$

on a aussi $\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = -e^x$; $\frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = 1$

✓ pour $(x_1, y_1) = (1, e)$

on a $\begin{cases} r_1 = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(1,e,1) = 2e - 3e + 1e = 0 \\ t_1 = \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(1,e,1) = 0 \\ s_1 = \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x}(1,e,1) = 2 \times 1 = 2 \end{cases}$

d'autre part: $\begin{cases} a_1 = \frac{\partial g}{\partial x}(1,e) = -e \\ b_1 = \frac{\partial g}{\partial y}(1,e) = 1 \end{cases}$

Regardons le signe de :

$\Phi_1(h,k) = r_1 h^2 + 2 s_1 hk + t_1 k^2 = 4hk$, sur l'espace tangent $a_1 h + b_1 k = 0$ c'ad $k = eh$, pour de tels couples (h,k), par substitution

$\Phi_1(h,k) = \Phi_1(h, eh) = 4h(eh) = 4eh^2 > 0 \ (\text{si } h \neq 0)$

⇒ Donc f admet un minimum local sous contrainte $y = e^x$ en point $(1, e)$.

✓ pour $(x_2, y_2) = (-3, e^{-3})$

on a $\begin{cases} r_2 = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(-3, e^{-3}, 9) = 2e^{-3} - 3e^{-3} + 9e^{-3} \\ \qquad = 8e^{-3} \\ t_2 = \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(-3, e^{-3}, 9) = 0 \\ s_2 = \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x}(-3, e^{-3}, 9) = 2 \times (-3) = -6 \end{cases}$

d'autre part: $\begin{cases} a_2 = \frac{\partial g}{\partial x}(-3, e^{-3}) = -e^{-3} \\ b_2 = \frac{\partial g}{\partial y}(-3, e^{-3}) = 1 \end{cases}$

Regardons le signe de :

$\Phi_2(h,k) = r_2 h^2 + 2 s_2 hk + t_2 k = 8e^{-3}h^2 - 12hk$, sur l'espace tangent $a_2 h + b_2 k = 0$ c'ad $k = e^{-3}h$ pour tels couple (h,k), par substitution :

$\Phi_2(h,k) = \Phi_2(h, e^{-3}h) = 8e^{-3}h^2 - 12h(e^{-3}h)$

$= -4e^{-3}h^2 < 0 \ (\text{si } h \neq 0)$

⇒ Donc f admet un maximum local sous Contrainte $y = e^x$ en point $(-3, e^{-3})$.

Remarque :

Nous pouvons utiliser la méthode de substitution pour répondre aux deux problèmes précédents. La méthode de substitution permettant d'optimiser une fonction de deux variables $f(x,y)$ sous une contrainte du type : $y = h(x)$ ou $x = h(y)$ c'est dire lorsque la contrainte permet d'exprimer une en fonction d'une autre. La méthode du Lagrangien décrite dans notre Cours est plus générale : elle permet de traiter le cas où la contrainte s'écrit : $g(x,y) = 0$.

A. Bouhlal

Épreuve d'analyse mathématique

Durée: 1H

Session normale - Semestre 1

Année universitaire 2023-2024

Filière: Économie

Exercice 1: (4 pts)

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{ln(x)}{\sqrt{x}-1}$.

1. Déterminez l'ensemble de définition de f.
2. Calculez $\lim\limits_{x \longrightarrow 0^+} f(x)$, puis interprétez ce résultat.
3. En utilisant la régle de l'Hôpital calculez $\lim\limits_{x \longrightarrow 1} f(x)$ et $\lim\limits_{x \longrightarrow +\infty} f(x)$, puis interprétez ces résultats.

Exercice 2: (5 pts)

On considère la fonction f définies sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2e^x - 1$.

1. Calculez $f'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, puis déterminez les points critiques de f.
2. Calculez $f''(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, puis en déduisez la nature des points critiques de f.
3. Montrer que l'équation $x^2e^x = 1$ admet une solution unique dans l'intervalle $]\frac{1}{2}, 1[$.

Problème: (11 pts)

Soit f la fonction définie par : $f(x, y) = y^2 + yxln(x)$.

1. Déterminez le domaine de définition de f (noté D_f).
2. Calculez les dérivées partielles premières de f, et montrez que les points critiques de f sont $P_1(1, 0)$ et $P_2(\frac{1}{e}, \frac{1}{2e})$.
3. Calculez les dérivées partielles secondes de f, puis déduisez que
$$\forall (x, y) \in D_f : \ \det[\nabla^2 f(x, y)] = \frac{2y}{x} - (ln(x) + 1)^2.$$
4. Déterminez la nature des points P_1 et P_2 et vérifiez que f n'admet aucun extrêmum global.
5. Montrez que $P_3(1, -\frac{1}{2})$ est l'unique point critique de f sous la contrainte $x = -2y$ associé au multiplicateur de Lagrange $\lambda_0 = \frac{1}{2}$, puis déterminez la nature du point P_3.

A. Bouhlal



Pr. : Aziz Bouhlal.

Exercice 1 (4pts)

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}-1}$$

① $x \in D_f \Leftrightarrow x > 0$ et $x \geq 0$ et $\sqrt{x}-1 \neq 0$

$\Leftrightarrow x > 0$ et $x \neq 1$

$$\boxed{D_f =]0,1[\cup]1,+\infty[}$$

② $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}-1} = \frac{-\infty}{-1}$

$= \boxed{+\infty}$

(C_f) admet asymptote verticale d'equation $x = 0$ (l'axe des ordonnées (OY))

③ $\lim\limits_{x \to 1} f(x) = \lim\limits_{x \to 1} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}-1} = \lim\limits_{x \to 1} \frac{\ln'(x)}{(\sqrt{x}-1)'}$

$= \lim\limits_{x \to 1} \frac{1/x}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim\limits_{x \to 1} \frac{2}{\sqrt{x}} = \boxed{2}$

donc la fonction définie par :

$$\begin{cases} g(x) = \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}-1}, & x \in]0,1[\cup]1,+\infty[\\ g(1) = 2 \end{cases}$$

est un prolongement par continuité de f en 1

④ $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}-1} = \lim\limits_{+\infty} \frac{2}{\sqrt{x}}$

$= \boxed{0}$

(C_f) admet l'axe des abscisses (OX) comme asymptote horizontale

Exercice 2 (6pts)

① $f'(x) = (x^2 e^x - 1)'$

$= 2x e^x + x^2 e^x$

$= \boxed{(2x + x^2) e^x}$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow (2x + x^2) e^x = 0$

$\Leftrightarrow 2x + x^2 = 0 \quad (e^x > 0)$

$\Leftrightarrow x(1 + x) = 0$

$\Leftrightarrow x = 0$ ✓ ou $x = -2$ ✓

$\Rightarrow \boxed{f \text{ admet deux points critiques sont : } 0 \text{ et } -2}$

② $f''(x) = (2x + x^2)' e^x + (2x + x^2)(e^x)'$

$= (2 + 2x) e^x + (2x + x^2) e^x$

$= [2 + 2x + 2x + x^2] e^x$

$= \boxed{(x^2 + 4x + 2) e^x}$

$f''(0) = 2 > 0$

$\Rightarrow$ alors f admet un minimum local en 0.

$f''(-2) = (4 - 8 + 2) e^{-2} = \frac{-2}{e^2} < 0$

$\Rightarrow$ alors f admet un maximum local en -2

③ $x^2 e^x = 1 \Leftrightarrow x^2 e^x - 1 = 0$

$\Leftrightarrow f(x) = 0$

on $x \to x^2$ continue sur $\mathbb{R}$ et surtout sur $[\frac{1}{2}, 1]$

$x \to e^x$ " " " " " "

$\Rightarrow$ donc f continue sur $[\frac{1}{2}, 1]$

$f'(x) = (2x + x^2) e^x > 0 \quad (\forall x \in [\frac{1}{2}, 1])$

$\Rightarrow$ donc f strictement croissante sur $[\frac{1}{2}, 1]$

$f(1) = e - 1 > 0$

$f(\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{e}}{4} - 1 < 0$

$\Rightarrow f(1) \cdot f(\frac{1}{2}) < 0$

donc D'après T.V.I, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans $]\frac{1}{2}, 1[$.

A. Bouhlal

Problème : (11 pts)

① $(x,y) \in D_f \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$ et $y > 0$

$\Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}_+^*$

$\boxed{D_f = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*}$

① $(x,y) \in D_f \Leftrightarrow x > 0$ et $y \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow x \in \mathbb{R}_+^*$ et $y \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow (x,y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$

$\boxed{D_f = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}}$

② $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \left(y^2 + yx\ln(x)\right)'_x$

$= y(x)'\ln(x) + yx\ln'(x)$

$= \boxed{y\ln(x) + y}$

$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \left(y^2 + yx\ln(x)\right)'_y$

$= \boxed{2y + x\ln(x)}$

$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y(\ln(x)+1) = 0 \\ 2y + x\ln(x) = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \text{ ou } \ln(x) = -1 \\ 2y + x\ln(x) = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \text{ ou } x = 1/e \\ 2y + x\ln(x) = 0 \end{cases}$

Si $y = 0$ $\Rightarrow x\ln(x) = 0$

$\Rightarrow x = 0$ ou $\ln(x) = 0$

$\Rightarrow x = 0$ (impossible) ou $x = 1$

(car $(0,0) \notin D_f$)

Si $x = 1/e$ $\Rightarrow 2y - 1/e = 0$

$\Rightarrow y = 1/2e$

f admet deux points stationnaires Soit $P_1(1,0)$ et $P_2(1/e, 1/2e)$

③ $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \left(y\ln(x) + y\right)'_x = \frac{y}{x}$

$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = \left(y\ln(x) + y\right)'_y = \ln(x) + 1$

$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = \left(2y + x\ln(x)\right)'_y = 2$

$\det\left[\nabla^2 f(x,y)\right] = \begin{vmatrix} \frac{y}{x} & \ln(x)+1 \\ \ln(x)+1 & 2 \end{vmatrix}$

$= \boxed{\frac{2y}{x} - (\ln(x)+1)^2}$

④ pour $P_1(1,0)$

$\det\left[\nabla^2 f(1,0)\right] = \frac{2\times 0}{1} - (0+1)^2 = -1 < 0$

$\Rightarrow$ le point P_1 est un point selle.

pour $P_2(1/e, 1/2e)$

$\det\left[\nabla^2 f(1/e, 1/2e)\right] = 1 - (-1+1)^2 = 1 > 0$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1/e, 1/2e) = \frac{1}{2} > 0$

$\Rightarrow$ f admet un minimum local en P_2.

Soit $y < 0$ on a

$\lim_{x \to +\infty} f(x,y) = \lim_{x \to +\infty} y^2 + yx\ln(x)$

$= -\infty$

$\Rightarrow$ $\boxed{f \text{ n'admet pas minimum global en } P_2}$

⑤ $L(x,y) = f(x,y) + \lambda(x + 2y)$

$\frac{\partial L}{\partial x}(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + \lambda = y\ln(x) + y + \lambda$

$\frac{\partial L}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) + 2\lambda = 2y + x\ln(x) + 2\lambda$

A. Bouhal

$$\begin{cases} y\ln(x)+y+\lambda=0 \\ 2y+x\ln(x)+2\lambda=0 \\ x+2y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda=-y-y\ln(x) \\ 2y+x\ln(x)-2y-2y\ln(x)=0 \\ x+2y=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda=-y-y\ln(x) \\ \ln(x)=0 \text{ ou } x-2y=0 \\ x+2y=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda=-y-y\ln(x) \\ x=1 \text{ ou } x=2y \\ x+2y=0 \end{cases}$$

Si $x=1 \Rightarrow 1+2y=0 \Rightarrow y=-\frac{1}{2}$

et $\lambda=+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\ln(1)=\frac{1}{2}$

Si $x=2y \Rightarrow 2y+2y=0 \Rightarrow y=0$

$\Rightarrow 2=0$ impossible

donc $P_1(1,-\frac{1}{2})$ associé au $\lambda_0=\frac{1}{2}$

on a $\frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x,y,\lambda)=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y)=\frac{y}{x}$

$\frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x,y,\lambda)=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y)=2$

$\frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x}(x,y,\lambda)=\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y)=\ln(x)+1$

$\Rightarrow r_0=\frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2})=-\frac{1}{2}$

$\Rightarrow t_0=\frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x}(1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2})=1$

$\Rightarrow s_0=\frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2})=2$

$$\phi(h,k)=-\frac{h^2}{2}+2hk+2k^2$$

$a_0=\frac{\partial g}{\partial x}(1,-\frac{1}{2})=1$

$b_0=\frac{\partial g}{\partial y}(1,-\frac{1}{2})=2$

(3) $h+2k=0 \Leftrightarrow \boxed{h=-2k}$

Alors $\phi(-2k,k)=-\frac{4k^2}{2}+4k^2+2k^2$

$=4k^2>0 \quad (k\neq 0)$

donc f admet un minimum local sous la contrainte $x=-2y$ en $P_3(1,-\frac{1}{2})$

A. Bouhlal

جامعة شعيب الدكالي
Université Chouaïb Doukkali
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales D'El Jadida

Épreuve d'analyse mathématique

Durée: 1H

Session rattrapage - Semestre 1

Année universitaire 2023-2024

Filière: Économie

Exercice 1: (5.5 pts)

Soit h la fonction définie par $h(x) = \dfrac{e^x}{\sqrt{x}-1}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de h.
2. Calculez $\lim_{x\longrightarrow 1^+} h(x)$ et $\lim_{x\longrightarrow 1^-} h(x)$, puis donnez une interprétation de ces résultats.
3. a. En utilisant la régle de l'Hôpital calculez $\lim_{x\longrightarrow +\infty} h(x)$.

   b. Vérifiez que : $\forall x > 1 : \dfrac{h(x)}{x} = \dfrac{e^x}{x^2}\dfrac{\sqrt{x}}{1-\frac{1}{\sqrt{x}}}$, et calculez $\lim\limits_{x\longrightarrow +\infty} \dfrac{h(x)}{x}$, puis déduisez la branche infinie de C_h au voisinage de $+\infty$.

Exercice 2: (4.5 pts)

Soit g la fonction définie sur $[0,+\infty[$ par : $g(x) = ln(x+1) - x + \frac{x^2}{2}$.

1. Montrez que $\forall x \in [0,+\infty[: g''(x) = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$, puis déduisez la convexité de g sur $[0,+\infty[$.
2. Résolvez l'équation $g'(x) = 0$ sur $[0,+\infty[$, puis concluez que : $\forall x \in [0,+\infty[: x - \frac{x^2}{2} \leq ln(x+1)$.

Problème: (10 pts)

Soit f la fonction définie par : $f(x,y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.

1. Montrez que $D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ xy = 0\}$.
2. Calculez les dérivées partielles premières de f, et montrez que $P_1(1,1)$ est l'unique point critique de f.
3. Calculez les dérivées partielles secondes de f, puis déduisez que
$$\forall (x,y) \in D_f : \det[\nabla^2 f(x,y)] = \frac{4}{x^3y^3} - 1.$$
4. Déterminez la nature du point P_1. Le point P_1 est-il un extrêmum global de la fonction f?
5. Donnez le Lagrangien de f associé à la contrainte $xy = 1$, et montrez que f admet deux points critiques : P_1 associé au multiplicateur $\lambda_1 = 0$ et $P_2(-1,-1)$ associé au multiplicateur $\lambda_2 = -2$. Déterminez ensuite la nature du point P_2.

Bonne Chance!

A. Bouhlal

Exercice 1 (5,5 pts)

$$h(x) = \frac{e^x}{\sqrt{x}-1}$$

① $x \in D_h \Leftrightarrow x \geq 0$ et $\sqrt{x}-1 \neq 0$

$\Leftrightarrow x \geq 0$ et $x \neq 1$

(1 pt) $\boxed{D_h = [0,1[\cup]1,+\infty[}$

② ✓ $\lim\limits_{x\to 1^+} h(x) = \lim\limits_{x\to 1^+} \frac{e^x}{\sqrt{x}-1} = \frac{"e"}{0^+} = +\infty$ (0,5 pt)

✓ $\lim\limits_{x\to 1^-} h(x) = \lim\limits_{x\to 1^-} \frac{e^x}{\sqrt{x}-1} = \frac{"e"}{0^-} = -\infty$ (0,5 pts)

✓ (C_h) admet asymptote Verticale d'équation $x = 1$ (0,5 pts)

③ $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{\sqrt{x}-1} = \frac{"+\infty"}{+\infty}$

$= \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{(e^x)'}{(\sqrt{x}-1)'} = \lim\limits_{x\to+\infty} 2\sqrt{x}\, e^x$

$= \boxed{+\infty}$ (1 pt)

④ ✓ $\frac{h(x)}{x} = \frac{\frac{e^x}{\sqrt{x}-1}}{x} = \frac{e^x}{x(\sqrt{x}-1)}$

$= \frac{e^x}{x^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{x}-1} = \frac{e^x}{x^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{x}(1-\frac{1}{\sqrt{x}})}$

$= \boxed{\frac{e^x}{x^2} \times \frac{\sqrt{x}}{1-\frac{1}{\sqrt{x}}}}$ (1 pt)

✓ $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{h(x)}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^2} \times \frac{\sqrt{x}}{1-\frac{1}{\sqrt{x}}}$

$= \boxed{+\infty}$ (0,5 pts)

(Car $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$)

✓ on a $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{h(x)}{x} = +\infty$ (0,5 pts)

Alors (C_h) admet une branche parabolique de direction l'axe (oy)

Exercice 2 (4,5 pts)

$$g(x) = \ln(x+1) - x + \frac{x^2}{2}$$

① ✓ Soit $x \in [0,+\infty[$ on a :

$g'(x) = \frac{(x+1)'}{x+1} - (x)' + \left(\frac{x^2}{2}\right)'$

$= \boxed{\frac{1}{x+1} - 1 + x}$ / (1 pt)

et $g''(x) = -\frac{(x+1)'}{(x+1)^2} - 1' + (x)'$

$= -\frac{1}{(x+1)^2} + 1 = \frac{-1+(x+1)^2}{(x+1)^2}$

$= \boxed{\frac{x^2+2x}{(x+1)^2}}$ (1 pt)

✓ on a $\forall x \geq 0$: $\frac{x^2+2x}{(x+1)^2} \geq 0$ (0,5 pts)

Alors g est convexe sur $[0,+\infty[$

③ on a $g'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x+1} - 1 + x = 0$

Soit $x \in [0,+\infty[$ /

$\Leftrightarrow \frac{1}{x+1} = 1 - x$

$\Leftrightarrow 1 = (1-x)(x+1)$

$\Leftrightarrow 1 = 1 - x^2 \Leftrightarrow x^2 = 0$

$\Leftrightarrow \boxed{x = 0}$ ✓ (1 pt)

✓ on a g est convexe sur $[0,+\infty[$ et $g'(0) = 0$

Alors g admet un minimum global en 0

c'ad $\forall x \in [0,+\infty[\quad g(x) \geq g(0) = 0$

donc $\boxed{\forall x \in [0,+\infty[\quad \ln(x+1) \geq x - \frac{x^2}{2}}$

(1 pt)

A Bouhlal

problème (10pts)

$f(x,y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

① $D_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0 \text{ et } y \neq 0\}$

$= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / xy \neq 0\}$

(1pt) $= \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / xy = 0\}$

② $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y - \frac{1}{x^2}$ (0,5 pts)

$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x - \frac{1}{y^2}$ (0,5 pts)

$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - 1/x^2 = 0 \\ x - 1/y^2 = 0 \end{cases}$ (0,2)

$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 1/x^2 \\ x - x^4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 1/x^2 \\ x(1 - x^3) = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 1/x^2 \\ x = 0 \text{ (impossible car } x > 0) \text{ ou } x^3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{1^2} = 1 \\ x = \sqrt[3]{1} = 1 \end{cases}$

(1 pt)

③ on a

$\checkmark \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \left(y - \frac{1}{x^2}\right)'_x = \frac{2}{x^3}$ (0,5 pts)

$\checkmark \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = \left(x - \frac{1}{y^2}\right)'_y = \frac{2}{y^3}$ (0,5 pts)

$\checkmark \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = 1$ (0,5 pts)

$\checkmark \det[\nabla^2 f(x,y)] = \begin{vmatrix} \frac{2}{x^3} & 1 \\ 1 & \frac{2}{y^3} \end{vmatrix} = \frac{4}{x^3 y^3} - 1$ (0,5 pts)

④ on a $\det[\nabla^2 f(1,1)] = \frac{4}{1^3 1^3} - 1 = 3 > 0$ ✓

et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1,1) = \frac{2}{1^3} = 2 > 0$ ✓ (1 pt)

donc f admet un minimum local en $P_1(1,1)$

Soit $y < 0$, on a :

$\lim_{x \to +\infty} f(x,y) = \lim_{x \to +\infty} xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

$= -\infty$ (1 pt)

✓ donc f n'admet pas minimum global en $P_1(1,1)$

⑤ $L(x,y,\lambda) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \lambda(xy - 1)$ (0,2)

$\frac{\partial L}{\partial x}(x,y,\lambda) = y - \frac{1}{x^2} + y\lambda$ (0,2)

$\frac{\partial L}{\partial y}(x,y,\lambda) = x - \frac{1}{y^2} + x\lambda$ (0,2)

$\begin{cases} y - \frac{1}{x^2} + \lambda y = 0 \\ x - \frac{1}{y^2} + \lambda x = 0 \\ xy = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - \frac{1}{x^2} + \lambda y = 0 \\ \lambda = x - 1 \\ y = \frac{1}{x} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \\ \lambda = x - 1 \\ y = \frac{1}{x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \\ \lambda = x - 1 \\ y = 1/x \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \text{ ou } x = -1 \\ \lambda = x - 1 \\ y = 1/x \end{cases}$

✓ si $x = 1$ alors $y = 1$ et $\lambda = 0$ (0,1)

✓ si $x = -1$ alors $y = -1$ et $\lambda = -2$ (0,1)

$r_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(-1,-1,-2) = \frac{2}{(-1)^3} = -2$

$t_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x}(-1,-1,-2) = 1 + \lambda / \lambda = -2 = 1 - 2 = -1$

$s_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(-1,-1,-2) = \frac{2}{(-1)^3} = -2$

$\phi(h,k) = -2h^2 - 2hk - 2k^2$ (0,1)

$a_0 = \frac{\partial g}{\partial x}(-1,-1) = -1$ et $b_0 = \frac{\partial g}{\partial y}(-1,-1) = -1$

$-h - k = 0 \Leftrightarrow k = -h$ (0,2)

$\phi(h,-h) = -2h^2 + 2h^2 - 2h^2 = -2h^2 < 0$ $(h \neq 0)$

donc f admet un maximum local sous la contrainte $xy = 1$ en $P_2(-1,-1)$ (0,2)

A. Bouhial